

Devoir personnel n° 12; correction

PROBLÈME : CONVERGENCE D'UNE SUITE D'INTÉGRALES

Dans ce problème, on considère pour chaque $n \in \mathbb{N}$ une fonction continue

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

On suppose qu'il existe une fonction f définie sur $[0, 1]$ telle que pour chaque $x \in [0, 1]$ fixé, on a

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

On se pose alors la question suivante : est-ce que $\int_0^1 f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx$?

Les trois premières parties sont des cas concrets, les deux suivantes des cas particuliers abstraits.

I-UN CAS OÙ ÇA FONCTIONNE

On considère, dans cette partie seulement, pour tout entier naturel n , l'application f_n définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = (1-x)^n e^{-2x}$$

ainsi que l'intégrale :

$$I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$$

On se propose de déterminer un développement asymptotique de I_n de la forme

$$I_n = a + \frac{b}{n} + \frac{c}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

- 1) On a $f_n(0) = 1$ donc la suite $f_n(0)$ converge vers $1 = f(0)$. Si $0 < x \leq 1$ comme $|1-x| < 1$, $(1-x)^n \rightarrow 0$ et donc $f_n(x)$ converge vers $0 = f(x)$. La fonction f est continue par morceaux sur $(0, 1]$ donc intégrable et $\int_0^1 f(x) dx = 0$

- 2) On a

$$I_0 = \int_0^1 e^{-2t} dt = \left[-\frac{1}{2} e^{-2t} \right]_{t=0}^1 = \frac{1-e^{-2}}{2}.$$

On pose $u : t \mapsto (1-t)$ et $v : t \mapsto -\frac{1}{2}e^{-2t}$. On voit que u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ et $u' : t \mapsto -1$, $v' : t \mapsto e^{-2t}$. Par intégration par parties :

$$I_1 = \int_0^1 (1-t)^n e^{-2t} dt = \left[-\frac{1-t}{2} e^{-2t} \right]_{t=0}^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-2t} dt = \frac{1}{2} - \frac{I_0}{2} = \frac{1+e^{-2}}{4}.$$

- 3) Soit $n \in \mathbb{N}$, si $0 \leq x \leq 1$, alors $0 \leq 1-x \leq 1$, donc $0 \leq (1-x)^{n+1} \leq (1-x)^n$, donc $0 \leq (1-x)^{n+1} e^{-2x} \leq (1-x)^n e^{-2x}$. Par croissance de l'intégrale, $I_{n+1} \leq I_n$. Ainsi, $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- 4) Si $0 \leq x \leq 1$ et $n \in \mathbb{N}$, on a $0 \leq (1-x)^n e^{-2x}$. Par positivité de l'intégrale, $I_n \geq 0$. Ainsi, $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est positive. La suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge donc.
- 5) Si $0 \leq x \leq 1$, alors $-2 \leq -2x \leq 0$, donc $e^{-2x} \leq 1$. Si $n \in \mathbb{N}$, on a donc $0 \leq (1-x)^n e^{-2x} \leq (1-x)^n$. Par croissance de l'intégrale, $0 \leq I_n \leq \int_0^1 (1-x)^n dx$. Or, directement, $\int_0^1 (1-x)^n dx = \frac{1}{n+1}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$.
- 6) Par encadrement $I_n \rightarrow 0 = \int_0^1 f(x) dx$, l'égalité est vérifiée dans ce cas.

7) Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors,

$$\begin{aligned} 2I_{n+1} &= 2 \int_0^1 (1-x)^{n+1} e^{-2x} dx \\ &= 2 \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} (1-x)^{n+1} \right]_0^1 - 2 \int_0^1 (n+1)(1-x)^n \times \frac{1}{2} e^{-2x} dx \quad \text{par IPP} \end{aligned}$$

Ce qui assure bien que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2I_{n+1} = 1 - (n+1)I_n$.

8) Par conséquent, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $nI_n = \frac{n}{n+1} \times (1 - 2I_{n+1})$. Puisque $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, il vient directement $nI_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

9) En reprenant le calcul précédent,

$$\begin{aligned} n(nI_n - 1) &= n \left(\frac{n}{n+1} \cdot (1 - 2I_{n+1}) - \frac{n+1}{n+1} \right) \\ &= \frac{n}{n+1} \cdot (n - 2nI_{n+1} - n - 1) \\ &= -\frac{n}{n+1} \cdot (1 + 2nI_{n+1}) \end{aligned}$$

Or $nI_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc $nI_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, et donc $n(nI_n - 1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -3$.

10) La question précédente assure que $nI_n - 1 = -\frac{3}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, et donc $I_n = \frac{1}{n} + -\frac{3}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Par conséquent, a, b et c existent, et $a = 0, b = 1$ et $c = -3$.

II- UN CAS OÙ ÇA NE FONCTIONNE PAS

On considère, dans cette partie seulement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto n^2 x \exp(-nx)$

11) On a $f_n(0) = 0 \rightarrow 0$ et si $x \in]0, 1]$, $f_n(x) = n^2 x \exp(-nx) \rightarrow 0$ par croissances comparées car $-xn < 0$.

12) On intègre par parties :

$$\begin{aligned} \int_0^1 f_n(x) dx &= n \int_0^1 x n \exp(-nx) dx \\ &= n[-x \exp(-nx)]_{x=0}^1 + n \int_0^1 \exp(-nx) dx \\ &= -ne^{-n} - [\exp(-nx)]_{x=0}^1 \\ \text{donc } \int_0^1 f_n(x) dx &= 1 - (n+1)e^{-n} \end{aligned}$$

13) On a $\int_0^1 f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. Or, $f_n(0) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et pour tout $x > 0$, par croissances comparées, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Ainsi, de manière générale, sous les hypothèses de l'énoncé, on n'a pas nécessairement $\int_0^1 f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx$.

III- UN CAS OÙ ÇA FONCTIONNE TROP BIEN

On considère, dans cette partie seulement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$, et $f : x \mapsto e^x$.

14) Pour tout $x \in [0, 1]$, on applique l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre n à $f(x) = e^x$ de classe C^∞ , on a $f^{(k)}(0) = 1$ et $f^{(n+1)}(x) = e^x$ donc $|f^{(n+1)}| \leq e$, donc

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{e}{(n+1)!}$$

15) On a donc par encadrement que $x \in [0, 1]$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$, de plus

$$\left| \int_0^1 f_n(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x) - f_n(x)| dx \leq \int_0^1 \frac{e}{(n+1)!} = \frac{e}{(n+1)!}$$

d'où la convergence encore une fois par encadrement.

IV- PREMIER THÉORÈME DE DINI

Dans cette partie, on suppose que pour tout $x \in [0, 1]$, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, i.e. que

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_{n+1}(x) \leq f_n(x).$$

On suppose également que pour tout $x \in [0, 1]$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

16) La fonction f_n est continue sur le segment $[0, 1]$. Par le théorème des bornes atteintes, f_n admet un maximum sur $[0, 1]$.

17) Soit $n \in \mathbb{N}$, il existe $x_{n+1} \in [0, 1]$ tel que $f_{n+1}(x_{n+1}) = M_{n+1}$. On a alors,

$$M_{n+1} = f_{n+1}(x_{n+1}) \leq f_n(x_{n+1}) \leq M_n.$$

Ainsi, (M_n) est décroissante. Comme $(f_n(x))$ est décroissante et tend vers 0, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$: $f_n(x) \geq 0$, donc $M_n \geq 0$. Ainsi, par limite monotone, (M_n) converge vers une limite ℓ réelle et positive.

On va montrer que $\ell = 0$ par l'absurde, c'est un cas particulier du premier théorème de Dini.

On suppose que $\ell > 0$, et l'on construit pour chaque $n \in \mathbb{N}$:

$$C_n = \left\{ x \in [0, 1] \mid f_n(x) \geq \frac{\ell}{2} \right\}.$$

18) Soit $n \in \mathbb{N}$, il existe $a \in [0, 1]$ tel que $f_n(a) = M_n \geq \ell > \frac{\ell}{2}$. Ainsi, $a \in C_n$, donc $C_n \neq \emptyset$.

19) Soit $a \in C_{n+1}$, alors $f_n(a) \geq f_{n+1}(a) \geq \frac{\ell}{2}$, donc $a \in C_n$. Ainsi, $C_{n+1} \subset C_n$.

20) Comme (x_n) est à valeurs dans $[0, 1]$, (x_n) est bornée. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une extractrice φ telle que $(x_{\varphi(n)})$ converge. Notons x sa limite. Soit $p \in \mathbb{N}$, soit $n \geq p$. On a alors $\varphi(n) \geq p$, donc $x_{\varphi(n)} \in C_{\varphi(n)} \subset C_p$, donc

$$f_p(x_{\varphi(n)}) \geq \frac{\ell}{2}$$

Par passage à la limite en n , on a par continuité de f_p :

$$f_p(x) \geq \frac{\ell}{2}.$$

Ainsi, $x \in C_p$, donc $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$.

21) On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \geq \frac{\ell}{2} > 0$, donc $(f_n(x))$ ne converge pas vers 0, ce qui est absurde. On a donc démontré le théorème de Dini : $M_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

22) On a pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$:

$$0 \leq f_n(x) \leq M_n$$

donc par croissance et positivité de l'intégrale :

$$0 \leq \int_0^1 f_n(x) dx \leq M_n$$

Comme $M_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, on a par encadrement

$$\int_0^1 f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

V- SECOND THÉORÈME DE DINI

Dans cette partie on suppose que chaque fonction f_n est croissante, et toujours que pour chaque $x \in [0, 1]$ fixé, on a

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

et de plus que f est continue.

On fixe $\varepsilon > 0$.

23) Il s'agit uniquement d'utiliser que f continue sur $[0, 1]$ est uniformément continue sur ce segment.

24) Pour chaque $i = 0, \dots, p$, puisque $(f_n(x_i))$ converge vers $f(x_i)$, il existe $n_i \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_i$, $|f_n(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon$. Il suffit ensuite de choisir $N = \max(n_i : i = 0, \dots, p)$.

25) Puisque chaque f_n est croissante, en passant à la limite dans les inégalités, f est croissante également. On a donc :

$$f(x_i) \leq f(y) \leq f(x_{i+1})$$

et

$$-f_n(x_{i+1}) \leq -f_n(y) \leq -f_n(x_i)$$

Il suffit de sommer ces deux inégalités pour trouver le résultat.

26) On a d'une part

$$f(x_{i+1}) - f_n(x_i) \leq f(x_{i+1}) - f(x_i) + f(x_i) - f_n(x_i) \leq 2\varepsilon$$

en utilisant le résultat des questions précédentes. D'autre part, on a également

$$f(x_i) - f_n(x_{i+1}) \geq f(x_i) - f(x_{i+1}) + f(x_{i+1}) - f_n(x_{i+1}) \geq 2\varepsilon.$$

On a donc prouvé que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$, on a

$$-2\varepsilon \leq f(y) - f_n(y) \leq 2\varepsilon$$

c'est à dire $y \in [0, 1]$, $|f(y) - f_n(y)| \leq 2\varepsilon$.

27) On a alors pour $n \geq N$, $\left| \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f_n(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x) - f_n(x)| dx \leq \int_0^1 2\varepsilon dx = 2\varepsilon$.

Ce qui prouve bien la convergence.